

# PROJETO FINAL

## 1º SEMESTRE

Projeto Integrador em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores 1

DESENVOLVIMENTO DO ROBÔ “AGROBOT”

**Docente orientadora:** Prof. Inês Garcia

**Ano letivo:** 2024/2025 | 3º Ano | 1º Semestre | Turno PL1 – Grupo 09 e Grupo 11

**Membros do projeto:** André Miranda A101173, Diogo Rodrigues A101091, Francisca Domingues A104953, Joana Carvalho A104865

# Índice

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução.....                                         | 3  |
| 1.1. Motivação para a realização do projeto .....          | 3  |
| 1.2. “AGROBOT” .....                                       | 3  |
| 1.3. Estado de Arte.....                                   | 4  |
| 1.4. Objetivo .....                                        | 4  |
| 2. Descrição do projeto.....                               | 5  |
| 3. Metodologias.....                                       | 6  |
| 3.1. Componentes .Elétricas.....                           | 6  |
| 3.1.1. Módulo de Potência .....                            | 6  |
| 3.1.2. Módulo de Controlo dos Motores.....                 | 7  |
| a. Atuador Comutado de um Motor de Corrente Contínua ..... | 7  |
| b. Timer .....                                             | 9  |
| c. Ponte H .....                                           | 11 |
| d. circuito lógico .....                                   | 13 |
| 3.2. Componentes Mecânicas .....                           | 16 |
| 4. Realização de testes.....                               | 18 |
| 5. Material Eletrónico Utilizado.....                      | 20 |
| 6. Conclusão.....                                          | 22 |
| 7. Bibliografia.....                                       | 23 |

# 1. Introdução

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores 1, esta UC envolve diversos aspetos relacionados com o desenvolvimento de circuitos analógicos os quais iremos explorar ao longo deste. Neste projeto optamos por escolher e desenvolver, como tema, os robôs vocacionados para a agricultura.

## 1.1. MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

Através deste tema podem ser criadas soluções para a agricultura com mais precisão, aumentando a eficiência produtiva, nomeadamente automatizar tarefas repetitivas, como a plantação da semente. Mas acima de tudo para diminuir o esforço físico dos trabalhadores.

Para além disso esta escolha foi decidida após a análise de todas as condições de trabalho e todos os conhecimentos, de que dispúnhamos até ao momento crucial da eleição do tema para este projeto, optamos unanimemente por criar um robô que apresentasse características que pudessem vir a ser úteis e práticas no dia a dia de cada indivíduo. Tal como, a sua fácil execução pois, uma vez que recorrendo aos guias das CP's lecionadas durante o período letivo, seria uma mais valia para o desenvolvimento e compreensão deste projeto. Por isso, foi assim que surgiu o "AGROBOT".

## 1.2. AGROBOT

O "AGROBOT" consiste num robô que periodicamente coloca uma semente na terra anteriormente perfurada pelo mesmo com a broca que tem anexada. Com um ancinho atrás do robô tapa novamente a semente dando assim o processo como terminado naquela secção.

Tendo ainda, como objetivo principal a possibilidade de o introduzir no mercado, para a sua comercialização, com a vantagem de poder ser acima de tudo um produto único e *low-cost* tornando assim a sua compra acessível a qualquer indivíduo com um jardim.

Podemos destacar algumas das eventuais dificuldades que estão previstas ocorrer na realização do nosso projeto, como por exemplo, uma dificuldade que possa vir a surgir será essencialmente a montagem dos circuitos, a aquisição do material específico de que precisamos para a construção do mesmo e ainda a ocorrência de maus contactos ao longo de todas as montagens.

### 1.3. ESTADO DE ARTE

Atualmente, existem vários robôs com características semelhantes ao que está a ser desenvolvido neste projeto, no entanto apresentam finalidades diferentes. Dá-se como exemplo o robô que planta sementes no deserto para evitar a desertificação e para transformar um solo arenoso numa paisagem verde, é autónomo e movido a energia solar e apresenta um sensor que lhe permite medir a humidade do solo e detetar se realmente se trata de um local mais fértil e ideal para plantar as suas sementes. Desenvolvido em 2021 pelo iraniano Mazyar Etehad, o robô “A’seedbot” “carrega a sua bateria durante o dia, através de painéis solares, e semeia durante a noite.



*Figura 1 - A'seedbot*

### 1.4. OBJETIVO

Fazendo um apanhado geral do que já foi referido acima, o principal objetivo do nosso “AGROBOT” baseia-se no facto de pretendemos que o mesmo se desloque em trajetórias retilíneas, que perfure a terra, coloque uma semente e de seguida tape o local que perfurou com o ancinho que está anexado à sua parte traseira.

## 2. Descrição do projeto

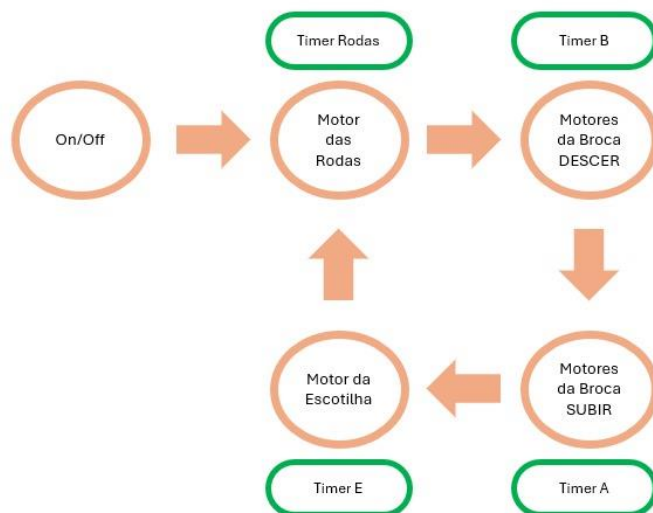


Figura 2 - Esquema sequencial de cada etapa

O nosso projeto consiste num robô movido por duas lagartas ativadas por dois motores de 12V. Através de um timer, controlamos de quanto em quanto tempo ambos os motores param permitindo assim que a broca fure o chão e a semente caia da escotilha.

De forma a separar o movimento das rodas para as restantes funcionalidades usa-se uma porta NOT, assim quando as rodas desativarem os restantes circuitos funcionam.

Relativamente á movimentação da broca esta irá descer enquanto roda num determinado sentido e em seguida inverte o sentido de rotação e sobe. De modo a assinalar quando a plataforma em que a broca é fixada usa-se dois interruptores de fim de curso – A e B.

O fim de curso B posiciona-se em cima para determinar o estado inicial e final da plataforma enquanto que o interruptor fim de curso A posiciona-se na base do robô de modo a assinalar o estado intermédio em que se inverte as rotações (uso da ponte H).

Para determinar qual das movimentações, descer ou subir, a plataforma se encontra foi adicionado um timer E que é ativado no mesmo instante que o A, de modo a que não exista um loop destes movimentos. Na escotilha depois do fim de curso D ser ativo, ocorre o RESET do timer E e as rodas são reativadas.

## 3. Metodologias

### 3.1. Componentes Elétricas:

#### 3.1.1. Módulo de Potência

##### Motores

Um motor DC é um tipo de máquina elétrica que converte energia elétrica utilizando corrente contínua em energia mecânica. A máquina de corrente contínua pode funcionar como gerador e motor.

Os principais constituintes da máquina de corrente contínua são o estator e o rotor, onde se encontram os enrolamentos de campo e de armadura, respetivamente, e ainda as escovas, o anel comutador e o eixo. O estator é alimentado com corrente contínua.

As suas maiores desvantagens são a maior necessidade de manutenção devido aos comutadores e escovas que desgastam e não é possível usar em ambientes perigosos por causa das faíscas do atrito. Contudo apresenta um controlo preciso de velocidade.

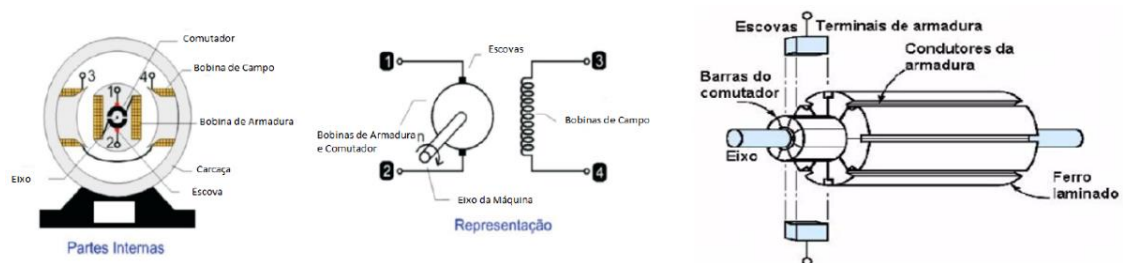


Figura 3- Esquema de máquina de corrente contínua

No nosso caso, os motores utilizados no nosso “AGROBOT” são Motores DC alimentados com 12V e que possuem 300rpm.

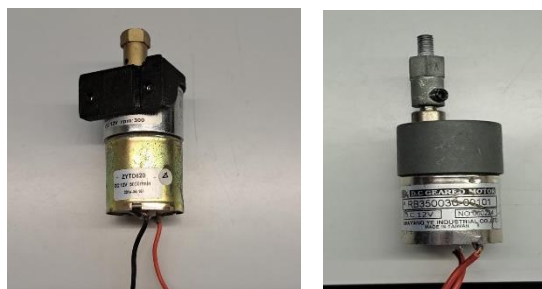


Figura 4 - Motores utilizados alimentados a 12V

### 3.1.2. Módulo de Controlo dos Motores

Em seguida irá ser apresentada uma explicação de cada parte do Módulo de Controlo referido na Figura 5.

Este circuito de controlo é utilizado principalmente para controlar cargas de alta tensão a partir de um sinal de baixa tensão. As suas funções são fornecer isolamento elétrico entre a secção de controlo e a secção de potência, garantindo a segurança e eficiência no acionamento dos motores, assim como controlar a potência do mesmo.

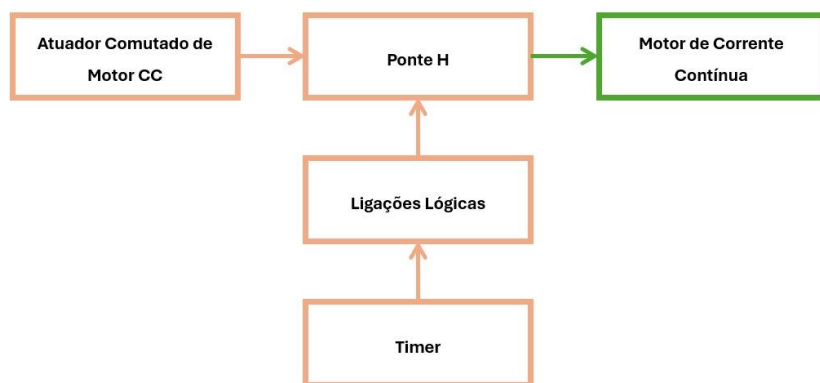


Figura 5 - Esquemático do Módulo de Controlo e Motores

#### 3.1.2.a. Atuador Comutado de um Motor de Corrente Contínua

Esquemático:

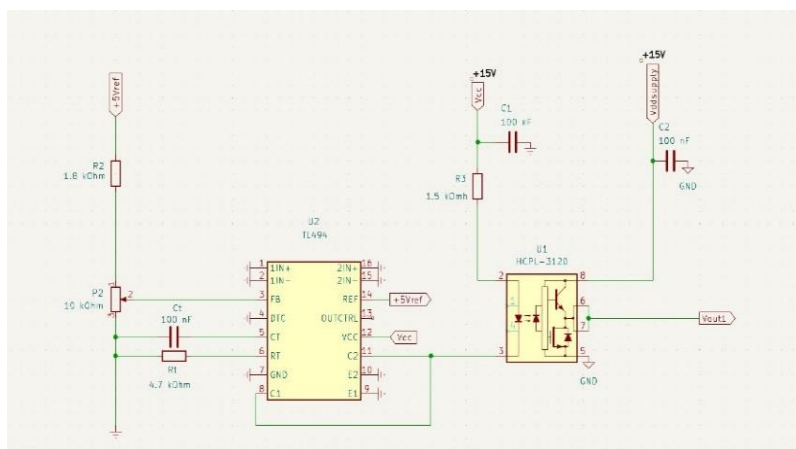


Figura 6 - Esquemático do Atuador Comutado de um motor CC

### Funcionamento do circuito:

Os componentes do circuito da Figura 6 são:

- O TL494 (U2) é um circuito integrado controlador de PWM (Modulação por Largura de Pulso), responsável por gerar um sinal de controlo com um ciclo de trabalho ajustável.
- O HCPL-3120 (U1) é um Optoacoplador de potência, utilizado para garantir o isolamento galvânico e permitir o acionamento seguro de componentes de alta tensão.
- O conjunto do Potenciômetro (P2) e da resistência (R2) forma um divisor de tensão que ajusta o sinal de controlo para definir o ciclo de trabalho do PWM.
- Em relação ao condensador  $C_t$  e à resistência  $R_t$  estes definem a frequência de operação do TL494, garantindo a estabilidade no funcionamento do sinal PWM.
- Quanto aos condensadores de desacoplamento ( $C_1$  e  $C_2$  – 100nF), estes reduzem as interferências e estabilizam a alimentação do circuito.
- A resistência  $R_3$  (1.5 k $\Omega$ ) limita a corrente que passa pelo LED interno do optoacoplador, protegendo-o contra sobre correntes.

O circuito integrado TL494 gera um sinal PWM (Modulação por Largura de Pulso), cuja frequência e ciclo de trabalho são ajustáveis com os componentes  $R_t$ ,  $C_t$  e o potenciômetro P2. O ciclo de trabalho determina o tempo em que a carga de potência permanecerá ligada ou desligada.

O sinal PWM gerado pelo TL494 é enviado ao optoacoplador HCPL-3120, que converte o sinal elétrico num sinal ótico para garantir o isolamento galvânico. No interior deste componente, um LED acende quando o sinal de entrada está ativo, ativando assim um fototransistor que conduz o sinal para a saída. Esse processo permite acionar de forma segura dispositivos de alta potência sem risco de interferência ou danos aos circuitos de controlo.

A saída do HCPL-3120 ( $V_{out1}$ ) poderia ser ligada diretamente ao motor de corrente contínua, uma vez que este recebe o valor médio da onda de saída. Ligado à saída foram ainda acrescentados circuitos a seguir apresentados e apenas depois o motor.



### Implementação do circuito:

A implementação do circuito foi inicialmente testado na breadboard - Figura 8, e posteriormente soldado na protoboard - Figura 7.

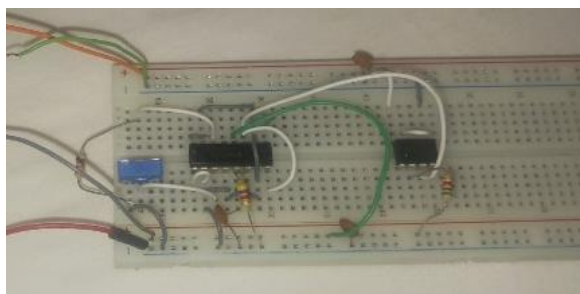


Figura 8 - Atuador Comutado de um motor CC implementado na breadboard

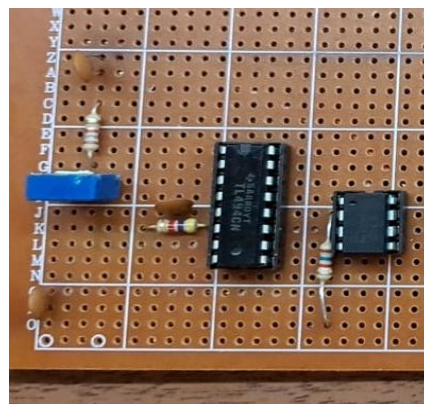


Figura 7 - Atuador Comutado de um motor CC implementado na protoboard

### 3.1.2.b. Timer

#### Esquemático:

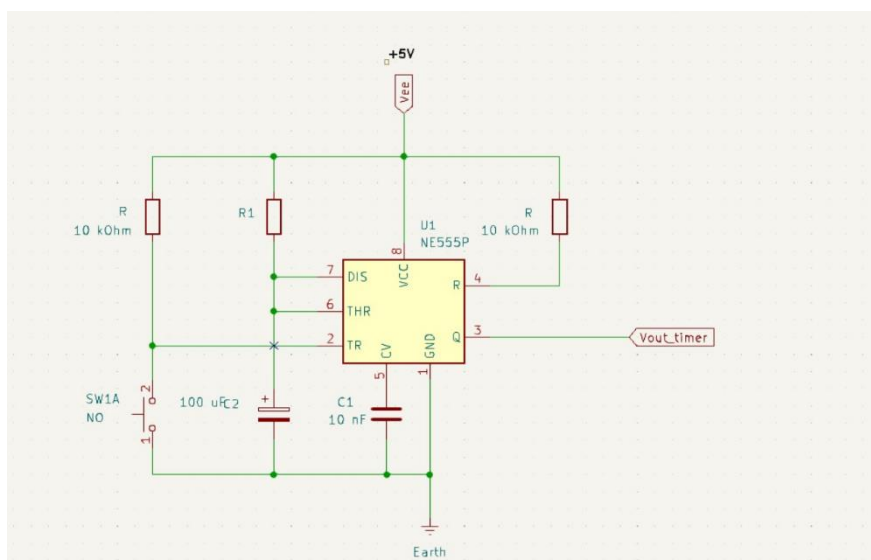


Figura 9 - Esquemático do Timer

## Funcionamento do circuito:

Este circuito é um Timer (temporizador) que utiliza o NE555, como circuito integrado principal. Funciona no modo monoestável e é utilizado para gerar pulsos. Um circuito monoestável tem um único estado estável e, quando acionado, muda temporariamente para outro estado antes de regressar automaticamente ao inicial.

Os componentes deste circuito são:

- O circuito integrado NE555, que será o núcleo do circuito;
  - Dois interruptores normalmente abertos (usamos o interruptor de fim de curso), de forma a controlar o circuito;
  - Duas resistências R, pré-determinadas com o valor de 10 k $\Omega$ ;
  - O condensador C1 (10nF) que é o condensador de desacoplamento que contribui para a estabilidade;
  - Por fim, uma resistência R1 e um condensador C2 que definem o tempo do pulso de saída.
- Este circuito funciona como um temporizador monoestável baseado no integrado NE555. Quando o interruptor (SW1A) é acionado, a saída (Vout\_timer) passa para um nível lógico alto durante um período determinado pelos componentes R1 e C2. Após este intervalo, o circuito retorna automaticamente ao seu estado inicial, com a saída a nível baixo. Quando o interruptor (SW2A) é acionado, a saída (Vout\_timer) retorna para o seu estado inicial independentemente do estado atual.

Para obter o valor do tempo a on utilizou-se o seguinte site:  
<https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-555-timer>

| Timer | R1             | C2     | Tempo on |
|-------|----------------|--------|----------|
| Rodas | 57 k $\Omega$  | 100 uF | 6270 ms  |
| A     | 91 k $\Omega$  | 10 uF  | 1001 ms  |
| B     | 91 k $\Omega$  | 10 uF  | 1001 ms  |
| D     | 910 k $\Omega$ | 10 uF  | 10010 ms |
| E     | 910 k $\Omega$ | 10 uF  | 10010 ms |

### Implementação do circuito:

A implementação do circuito foi inicialmente testado na breadboard -Figura 11, e posteriormente soldado na protoboard -Figura 10.

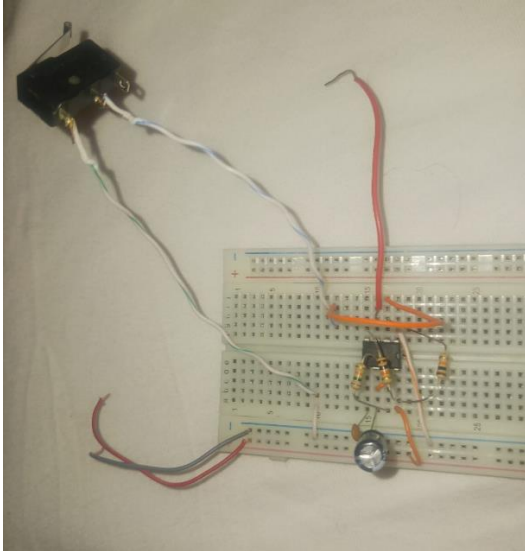


Figura 11 - Timer representado na breadboard

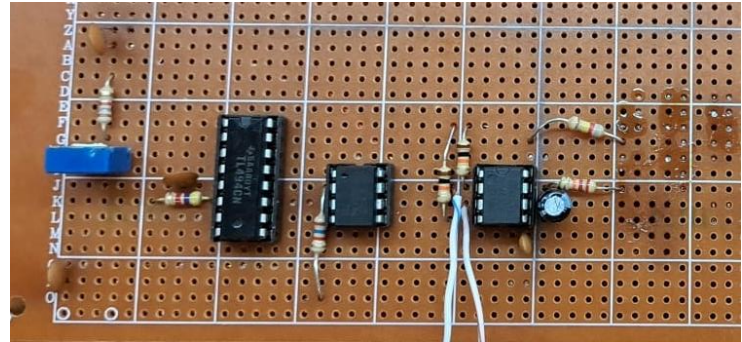


Figura 10 - Timer representado na protoboard

### 3.1.2.c. Ponte H

### Esquemático:

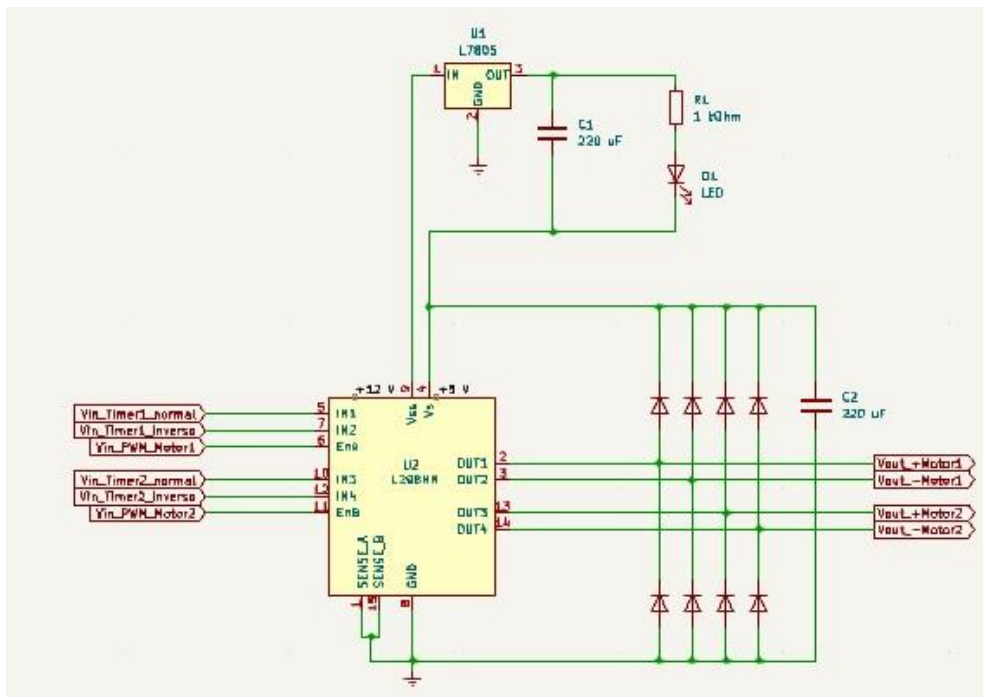


Figura 12 - Esquemático da ponte H

### Funcionamento do circuito:

A Ponte H, mais concretamente o driver de motor **L298N**, é utilizado para controlar motores de corrente contínua (DC) e motores passo a passo.

É um circuito eletrónico que permite o controlo da direção de um motor DC

Este tipo de circuito permite que o motor gire em ambas direções sem a necessidade de trocar fisicamente os fios/cabos de ligação.

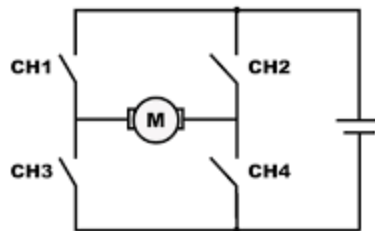


Figura 13 - Esquema da ponte h

O funcionamento geral da ponte H consiste em quatro interruptores que são ativados de forma alternada e de dois a dois. Para o controlo dos motores:

- Fechamos dois interruptores diagonalmente opostos (exemplo: CH1 e CH4), permitindo que gire numa direção.
- Fechamos os outros dois interruptores (exemplo: CH2 e CH3), permitindo que gire na direção inversa.

### Implementação do circuito:



Figura 14 - Ponte H

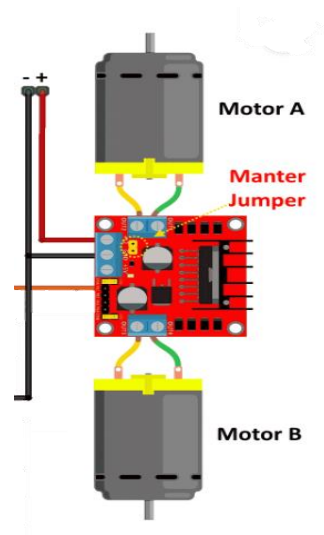


Figura 15 - Ilustração das ligações da

O circuito da ponte H utilizado foi adquirido na loja bot-n-roll, de modo a gerir melhor o tempo disponível. As suas características são:

- Tensão de operação: 5V – 35V.
- Corrente máxima: 2A por canal.
- Inclui díodos de proteção contra tensões inversas geradas pelos motores.
- Possui um regulador de tensão de 5V para alimentar outros circuitos.

### 3.1.2.d. Circuito lógico

Esquemático:

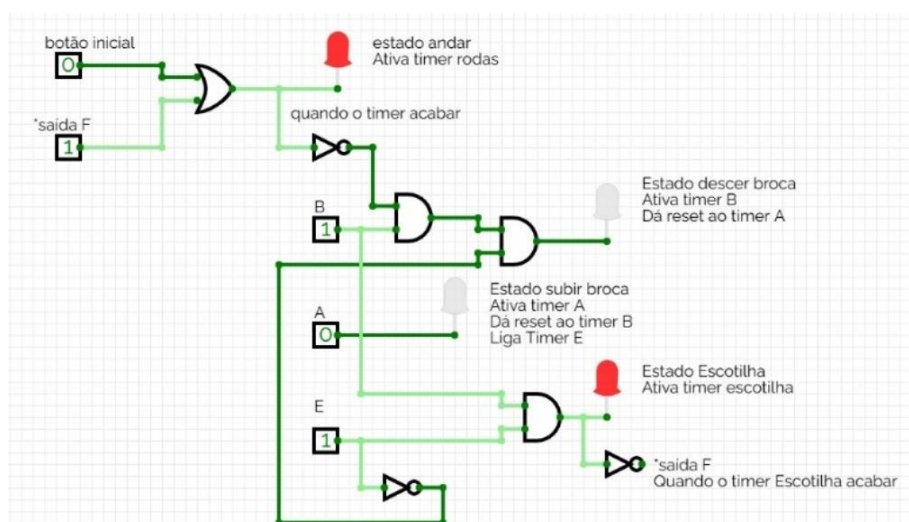


Figura 16 - Esquema Lógico do Circuito Da Broca

Funcionamento do circuito:

Para iniciar o circuito, é necessário pressionar o botão inicial, que está ligado a uma porta OR. Esta porta ativa, pela primeira vez, o timer responsável pelo controlo do circuito das rodas. Somente após a conclusão desse temporizador, o restante circuito pode entrar em funcionamento. Para garantir essa sequência, a saída do timer das rodas está conectada a uma porta NOT, que inverte o sinal e permite a ativação do restante do circuito.

O sinal resultante é ligado ao fim de curso "B" e ao timer "E" (o timer "E" só é ativado caso a plataforma já tenha descido pelo menos uma vez). A ativação ocorre através de uma porta AND, que recebe três sinais: um indicando que as rodas pararam de se mover, um indicando que a plataforma está em cima e outro a confirmar que a plataforma ainda não desceu neste ciclo. Se todas as

condições forem verdadeiras, o timer de descida é ativado e a plataforma inicia seu movimento descendente.

Quando a plataforma atinge o final da descida, o fim de curso “A” é acionado. Nesse momento, o timer “E” é ligado, armazenando a informação de que a plataforma já desceu. Além disso, o reset do timer de descida é ativado e o timer de subida é acionado.

Ao atingir a posição superior, o fim de curso “B” é novamente acionado, ativando o reset do timer de descida. Esse sinal também está ligado, por meio de uma porta AND, ao timer “E”. Como o circuito deteta que a plataforma já esteve na posição inferior, ele avança para o estado escotilha.

No novo estado, o timer “escotilha” é ativado. Quando o temporizador terminar, ele está ligado a uma porta OR junto com o botão inicial, começando um ciclo novo.

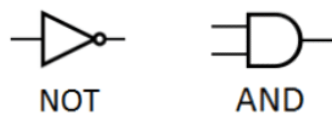


Figura 18 - Portas Lógicas NOT e AND respetivamente

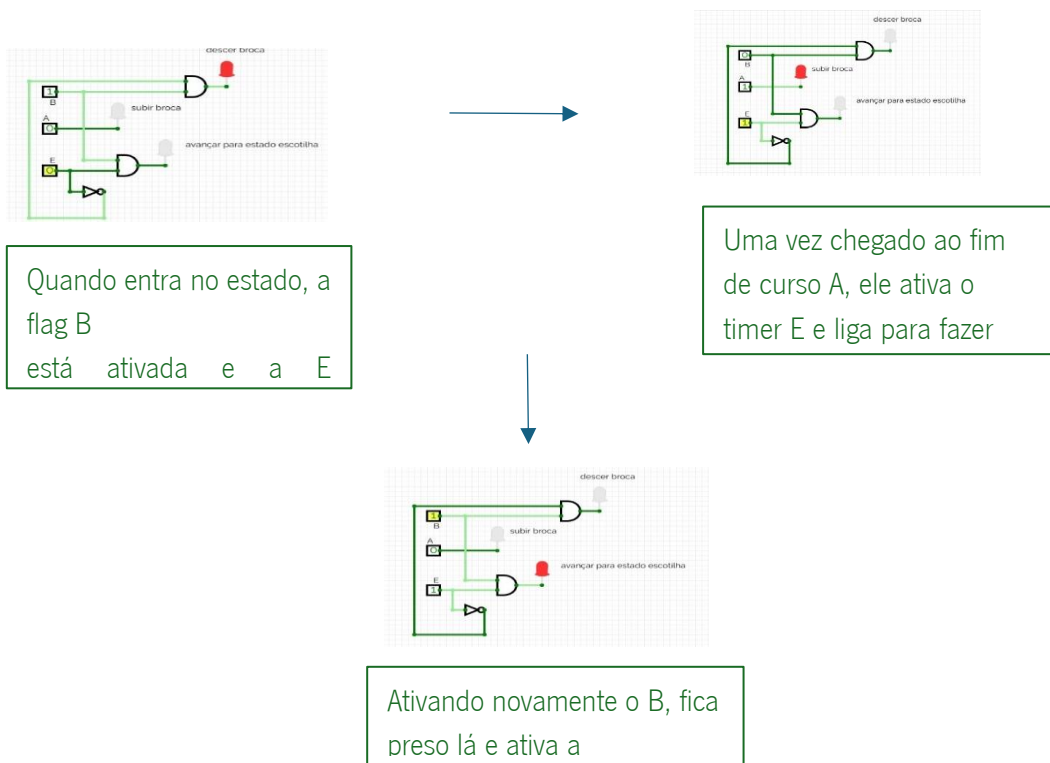
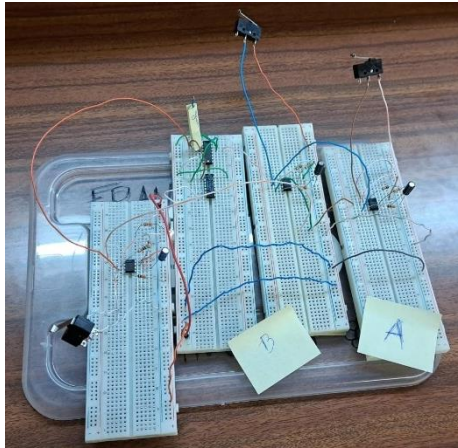


Figura 17 -Esquema da parte lógica

### Implementação do circuito:

A implementação do circuito foi inicialmente testado na breadboard - Figura 19.



*Figura 19 - Componente lógica representado na breadboard*



## 3.2 Componente Mecânica

Relativamente à componente mecânica, recorreremos ao uso de uma broca, uma roda e umas lagartas. Depois de calculadas todas as dimensões que desejávamos e que se adequavam à construção do nosso “AGROBOT” as componentes referidas acima foram todas desenvolvidas via impressão 3D (Figura 21) no laboratório de robótica da Universidade do Minho.

O desenho destas peças foi desenvolvido no software Rhinoceros ([Rhino - Rhinoceros 3D](#)). Uma vez concluída a impressão de todas as peças foi necessário retirá-las das placas em que vinham e proceder à sua montagem (Figura 20 - Montagem das peças).

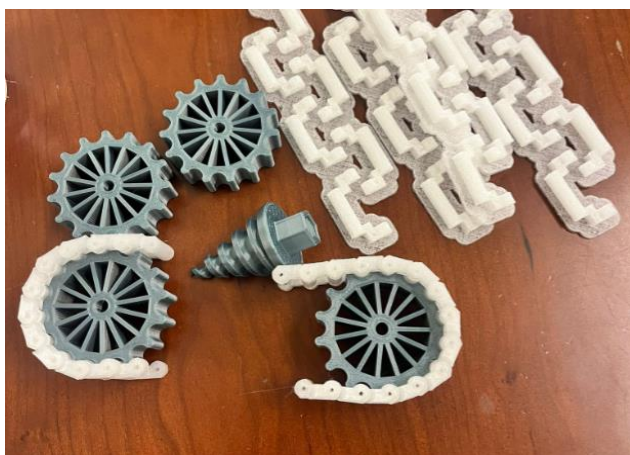


Figura 21 - Peças impressas em 3D



Figura 20 - Montagem das peças

A plataforma foi feita manualmente por nós, apenas fizemos o corte da madeira de acordo com as medidas que precisávamos e procurámos que fosse constituída por um material leve, pois assim evitaríamos problemas de sobrepeso para o nosso robô. (Medidas 50×50cm).



Figura 23 - Suporte utilizado para a plataforma

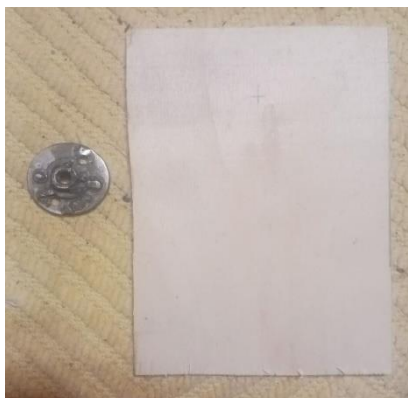


Figura 22 - Suporte utilizado para a broca





*Figura 25 - Montagem final da broca*



*Figura 24 - Dispensador de sementes*

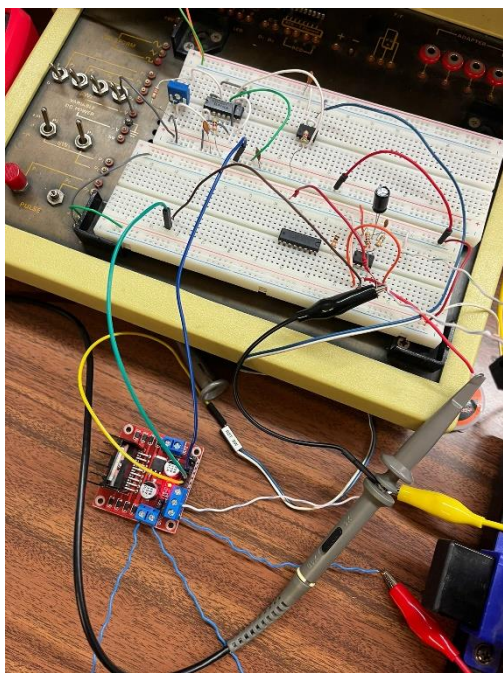
Relativamente ao dispensador de sementes, foi recortada uma base de madeira fina com as medidas que pretendíamos. O funil foi moldado com as dimensões necessárias para que encaixa-se na base da escotilha.

A base ao rodar em torno da escotilha deixa cair a semente pelo orifício que está destinado à passagem da broca. Para uma melhor colocação da semente no solo e para obter uma maior precisão no local, cortamos um tubo verticalmente e anexamos-o ao funil, de modo a construir uma rampa deslizante para a semente cair no local perfurado anteriormente pela broca.

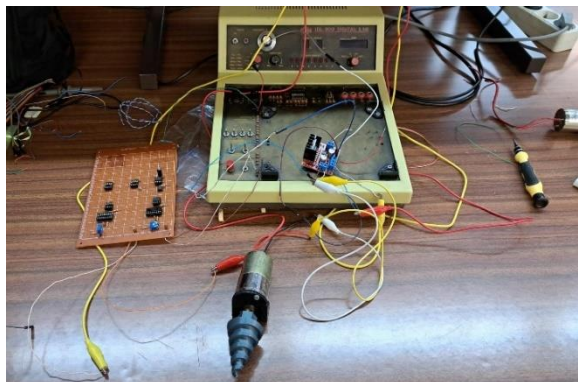
## 4. Realização de testes

A realização de testes foi toda desenvolvida em laboratório mais concretamente nos laboratórios livres do edifício 2 da escola de engenharia da Universidade do Minho. Como referido anteriormente, a testagem foi realizada em laboratório, no decorrer das sessões de trabalho, com o intuito de procurar sempre melhorar e desenvolver o nosso projeto e elevá-lo ao nível de excelência que melhor nos foi sendo permitido. Ao longo das testagens nem sempre fomos bem-sucedidos, mas tal não nos impediu de continuar pois com persistência alcançamos os resultados que pretendíamos.

Estes são alguns exemplos de circuitos que foram testados tanto na breadboard como na protoboard ao longo de todo o processo:



*Figura 26 - Montagem do timer 555 e ponte H na breadboard*



*Figura 27 - Montagem de controlo e comando da broca na protoboard*

Quanto ao circuito do guia CP3, o Atuador Comutado de um motor CC estas foram as ondas obtidas com a medição dos pinos 3,5 e 8.

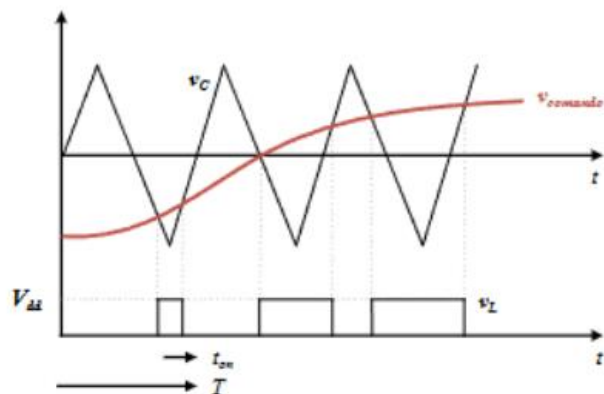


Figura 28 - Ilustração do funcionamento do circuito do Atuador Comutado de um motor CC

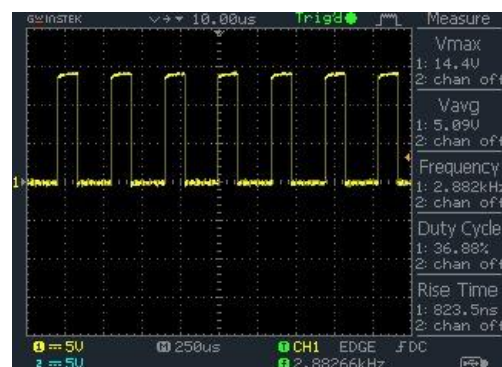
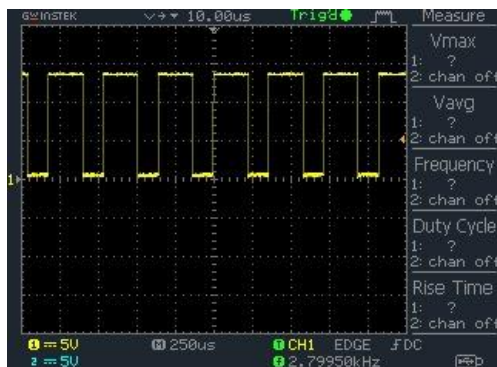
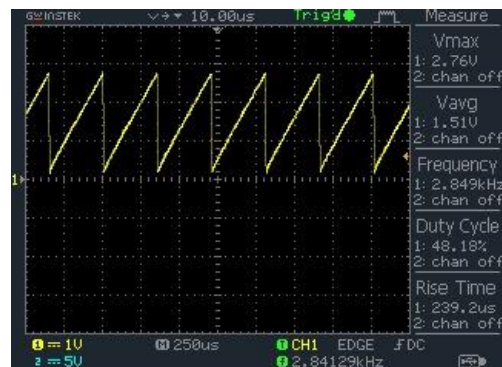
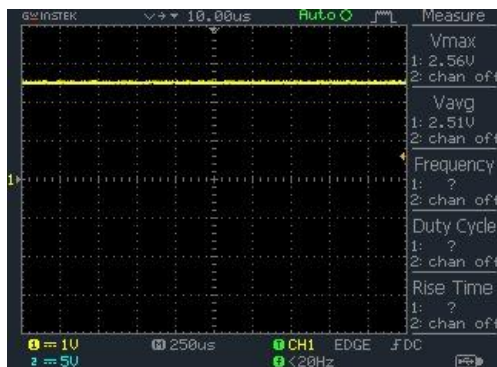


Figura 29 - Ondas dos pinos 3, 5 e 8 do TL494 e pino 6/7 do HCPL3120

## 5. Material Eletrónico Utilizado

|                                                                                     | Componente                                  | Preço  | Quantidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------|
|    | Condensador cerâmicos                       | 0,10 € | 12         |
|    | Condensador eletrolítico                    | 0,20 € | 5          |
|   | Potenciômetro                               | 0,95 € | 3          |
|  | Timer NE555                                 | 0,40 € | 5          |
|  | Módulo Driver Motores L298N                 | 7,90 € | 2          |
|  | Regulador de tensão 5V – 7805               | 0,50 € | 1          |
|  | Circuito Integrado Opto-Isolador – HCPL3120 | 1,90 € | 3          |
|  | Suporte IC 16 pinos                         | 0,35 € | 3          |
|  | Suporte IC 14 pinos                         | 0,25 € | 3          |

|                                                                                     |                                                 |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----|
|    | Step-Down Regulável LM2596HVS 10W               | 4,50 € | 1  |
|    | Interruptor de Painel Rocker 20mm 2pin Vermelho | 0,50 € | 1  |
|    | Protoboard Face Simples 12x18cm                 | 3,90 € | 2  |
|    | TL494                                           | 0,80 € | 3  |
|   | Suporte IC 8 pinos                              | 0,18 € | 8  |
|  | Interruptor de fim de curso                     | 0,70 € | 4  |
|  | 1,5kΩ 1,8kΩ 4,3kΩ 10kΩ                          | —      | 12 |
|  | Porta Lógica NOT (74LS04)                       | 0,80 € | 1  |
|  | Porta Lógica AND (74LS08)                       | 0,80 € | 1  |
|  | Porta Lógica OR (74LS32)                        | 0,80 € | 1  |
|  | Motor Corrente Contínua 12V                     | —      | 5  |

## 6. Conclusão

“Uma ajuda inteligente para quem gosta de ter um pequeno jardim, mas não gosta de ter o trabalho acompanhado.” Este foi o lema e o objetivo do nosso projeto final, criar um pequeno robô que possa ajudar pessoas a ter uma casa e uma vida mais colorida e dinâmica.

Ao longo da concretização do nosso projeto, enfrentamos diversas dificuldades, tais dificuldades obrigaram-nos a procurar soluções rápidas e eficazes que fossem capazes de satisfazer o que pretendíamos.

Devemos ainda salientar que um dos objetivos bônus iniciais do projeto não pode ser concluído devido à quantidade de tempo de que dispúnhamos para cumprir prazos e entregas, esse objetivo foi precisamente a implementação do depósito de água e a aplicação de um sensor de humidade no nosso “AGROBOT” o que iria permitir a medição através via sensorial do nível de humidade do solo e ainda a rega do mesmo após a libertação da semente. Como seria de prever a concretização deste objetivo iria requerer um maior e mais aprofundado conhecimento em técnicas de isolamento e vedação para que não ocorressem problemas no momento da montagem. Mais um aspeto, que não pode ser concluído atempadamente foi o desenho e a elaboração dos nossos diversos circuitos em PCB's.

Para concluir, algumas outras dificuldades notáveis, que foram ocorrendo ao longo de todo o processo foram o facto de existirem maus contactos e ainda a existência de componentes completamente novos e provenientes diretamente do fornecedor que apresentavam defeito (encontravam-se queimados), tal situação levou a um atraso significativo no avanço das montagens.

Embora tenha sido desafiante enfrentar todos estes contratempos, gostaríamos de concluir este relatório com um agradecimento especial a nossa orientadora Professora Inês Garcia, por toda a disponibilidade e paciência que teve sempre para connosco e acima de tudo pela sua simpatia e amabilidade. Merece ainda ser realçado, que este longo processo de desenvolvimento do “AGROBOT” nos permitiu aprofundar e desenvolver conhecimentos novos que nos serão ainda muito uteis futuramente, e proporcionou-nos a oportunidade de crescer enquanto equipa e a possibilidade de desenvolver uma amizade enquanto grupo.



## 7. Bibliografia

Lojas de compra de alguns materiais - [botnroll.com](https://botnroll.com) - " A tua loja de robótica online! "

[ALFAELEKTOR – Robotica – Audio – Luz – Vigilância](#)

Figura 1 - [Este robot planta sementes no deserto | Médio Oriente | PÚBLICO](#)

Figura 3 - <https://www.manualdaeletronica.com.br/ponte-h-o-que-e-como-funciona/>

Figura 13 - <https://www.passeidireto.com/arquivo/93020840/motores-de-corrente-continua>

<https://pt.slideshare.net/slideshow/ce-aula-05-mquina-cc/52173724#48>

Figura das portas lógicas - [NAND - Pesquisa Google](#)

[porta NOT esquema - Pesquisa Google](#)

Ao longo deste relatório, iremos anexar igualmente fotografias que foram recolhidas em laboratório ou até mesmo fotografias retiradas da internet e ainda algumas definições que julgamos ser relevantes.